PROPORTION

समानुपात



PRO LEVEL SHEET



PROPORTION
(समानुपात)
Pro Level Sheet

1. If P^2 varies as R and Q^2 varies as R, (P ≠ Q), then which of the following are correct?
यदि P^2, R के समानुपाती है और Q^2, R के समानुपाती है, (P ≠ Q), तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
   1. $P^2 + Q^2$ varies as R.
   $P^2 + Q^2$, R के समानुपाती है।
   2. PQ varies as R.
   PQ, R के समानुपाती है।
   3. $P^2 - Q^2$ varies as R.
   $P^2 - Q^2$, R के समानुपाती है।

   Select the correct answer using the code given below:
   नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
   (a) 1 & 2 only (b) 2 & 3 only
   (c) 1 & 3 only (d) 1, 2 & 3

2. If p varies directly as q and inversely as square of r, what is the percentage increase in p due to an increase in q by 20% and a decrease in r by 20%?
यदि p, q के अनुक्रमानुपाती है और r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो q में 20% वृद्धि होने और r में 20% हानि होने के कारण p में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी?
   (a) 87.5% (b) 85%
   (c) 82.5% (d) 80%

3. Consider the following statements:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. If x is directly proportional to z and y is directly proportional to z, then $(x^2 - y^2)$ is directly proportional to z^2.
   यदि x, z के अनुक्रमानुपाती है और y, z के अनुक्रमानुपाती है, तो $(x^2 - y^2)$, z^2 के अनुक्रमानुपाती है।
   2. If x is inversely proportional to z and y is inversely proportional to z, then xy is inversely proportional to z^2.
   यदि x, z के व्युत्क्रमानुपाती है और y, z के व्युत्क्रमानुपाती है, तो xy, z^2 के व्युत्क्रमानुपाती है।
   (a) 1 only
   (b) 2 only
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

4. If x varies as y, then which of the following is/are correct?
यदि x, y के अनुक्रमानुपाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
   1. $x^2 + y^2$ varies as $x^2 - y^2$.
   $x^2 + y^2$, $x^2 - y^2$ के अनुक्रमानुपाती रुप में बदलता है।
   2. $\frac{x}{y^2}$ varies inversely as y.
   $\frac{x}{y^2}$, y के व्युत्क्रमानुपाती रूप में बदलता है।
   3. $\sqrt[n]{x^2y}$ varies as $\sqrt[2n]{x^4y^2}$
   $\sqrt[n]{x^2y}$, $\sqrt[2n]{x^4y^2}$ के अनुक्रमानुपाती रुप में बदलता है।

   Select the correct answer using the code given below:
   नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें
   (a) 1 & 2 only (b) 2 & 3 only
   (c) 3 only (d) 1, 2 and 3

5. When a ball is allowed to fall, the time it takes to fall any distance varies as the square root of the distance and it takes 4 seconds to fall 78.40 m. How long would it take to fall 122.50 m?
जब एक गेंद को गिरने दिया जाता है, तो किसी दूरी तक गिरने में लगने वाला समय उस दूरी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है और इसे 78.40 m गिरने में 4 सेकंड लगते हैं। इसे 122.50 m गिरने में कितना समय लगेगा?
   (a) 5 sec (b) 5.5 sec
   (c) 6 sec (d) 6.5 sec

6. Find the fourth proportional of 12^{35}, 3^{12} and 4^{12}.
12^{35}, 3^{12} और 4^{12} का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए।
   (a) 3^{24} (b) 12^{-23}
   (c) 4^{24} (d) 12^{-11}

7. If $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$, find the value of x.
यदि $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$ तो x का मान ज्ञात कीजिए।
   (a) $\frac{1}{2^3}$ (b) 1
   (c) 2^3 (d) 0

8. Find the fourth proportional of $(a + b)^2 \times (a^3 - b^3)$, $(a^3 + b^3)$, $(a^2 - b^2)$.
$(a + b)^2 \times (a^3 - b^3)$, $(a^3 + b^3)$, $(a^2 - b^2)$ का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए।
   (a) $\frac{(a^2 - ab + b^2)}{(a + b)}$
   (b) $\frac{(a^2 - ab + b^2)}{(a^2 + ab + b^2)}$
   (c) $\frac{(a^2 + ab + b^2)}{(a - b)}$
   (d) $\frac{(a^2 + ab + b^2)}{(a^2 - b^2)}$

9. The mean proportion of 0.14 and 2.24 is:
0.14 और 2.24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।
   (a) 0.56 (b) 1.02
   (c) –2.39 (d) 1.12

10. The mean proportional between 0.03 and 0.0003 is:
0.03 और 0.0003 का मध्यानुपाती कितना है?
   (a) 0.0013 (b) 0.003
   (c) 0.0003 (d) 0.033

11. Find the mean proportion of $\frac{a^3 + b^3}{a - b}$ and $\frac{a^2 - b^2}{a^2 - ab + b^2}$
$\frac{a^3 + b^3}{a - b}$ और $\frac{a^2 - b^2}{a^2 - ab + b^2}$ का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

(a) 1 (b) a + b

(c) $\frac{a+b}{a-b}$ (d) $\sqrt{a+b}$

12. When x is added to each of the numbers 7, 11, 18 and 23, then the number so obtained are in proportion. What is the mean proportional between the $(x-1)$ and $(2x-10)$?

जब संख्या 7, 11, 18 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। $(x-1)$ और $(2x-10)$ का मध्यानुपाती क्या है?

(a) 68 (b) 78

(c) 98 (d) 48

13. When x is added to each of 2, 3, 30 and 35, then the numbers obtained in this order, are in proportion. What is the mean proportional between $(x + 7)$ & $(x - 2)$?

जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएँ समानुपात में है। $(x + 7)$ तथा $(x - 2)$ के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें।

(a) 7 (b) 4

(c) 6 (d) 5

14. If x is subtracted from each of 24, 40, 33 and 57, the numbers, so obtained are in proportion. The ratio of $(5x + 12)$ to $(4x + 15)$ is

24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। $(5x + 12)$ और $(4x + 15)$ का अनुपात ज्ञात करें।

(a) 4 : 3 (b) 14 : 13

(c) 7 : 4 (d) 7 : 5

15. When x is subtracted from each of 24, 33, 20 and 26, the number so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between $(2x + 1)$ and $(5x - 11)$?

जब 24, 33, 20 और 26 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। $(2x + 1)$ और $(5x - 11)$ के बीच मध्यानुपाती क्या है?

(a) 30 (b) 35

(c) 20 (d) 428

16. A varies directly as the positive square root of B, and inversely as the cube of C. If A = 15, when B = 27 and C = 2, then find B when A = 9 and C = 2.

A, B के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, और C के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि B = 27 और C = 2 होने पर A = 15 है, तो A = 9 और C = 2 होने पर, B ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{281}{42}$ (b) $\frac{243}{25}$

(c) $\frac{264}{37}$ (d) $\frac{275}{51}$

17. 'x' varies directly with the cube of 'y', and inversely with the square of 'z'. If $x = \frac{1}{36}$ when y = 2 and z = 3, then what is the value of $800x$ when y = 3 and z = 5?

'x', 'y' के घन के अनुक्रमानुपाती और 'z' के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y = 2 और z = 3 होने पर $x = \frac{1}{36}$ है, तो y = 3 और z = 5 होने पर $800x$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{9}{800}$ (b) 27

(c) $\frac{800}{9}$ (d) 9

18. y is directly proportional to $x + 3$ and y = 8 when $x = 1$, x inversely proportional to z and $x = 2$ when $z = 6$ Find the relation between y and z.

y, $x + 3$ के समानुपातिक है और $x = 1$ होने पर y = 8 है, x, z के व्युत्क्रमानुपाती है और $z = 6$ होने पर $x = 2$ है। y और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{(y-6)}{z-24}$

(b) $z(y - 6) = 24$

(c) $\frac{(y-6)}{z-12}$

(d) $z(y - 6) = 12$

19. The weight of a circular disc varies directly as the product of the square of the radius and its thickness. Two identical/similar discs have their thickness in the ratio of 16 : 9. What is the ratio of their radii if the weight of the first is four times that of the second?

एक वृत्ताकार डिस्क का भार, उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। दो समरूप/ समान डिस्क की मोटाइयों का अनुपात 16 : 9 है। यदि पहली डिस्क का भार दूसरी डिस्क के भार से चार गुना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है?

(a) 1 : 2 (b) 2 : 3

(c) 3 : 2 (d) 2 : 1

20. Four distinct positive numbers, 'a', 'b', 'c' and 'd', in the order given, are in proportion. 'b' is 35 more than 'a' and 'd' is 60 more than 'c'. The product of 'a' and 'c' is 5376. What is the sum of 'a', 'b', 'c' and 'd'?

चार अलग-अलग धनात्मक संख्याएँ, 'a', 'b', 'c' और 'd' दिए गए क्रम में समानुपात में हैं। 'b', 'a' से 35 अधिक है और 'd', 'c' से 60 अधिक है। 'a' और 'c' का गुणनफल 5376 है। 'a', 'b' 'c' और 'd' का योग ज्ञात करें।

(a) 400 (b) 398

(c) 397 (d) 399

ANSWER KEY

1.	(d)	2.	(a)	3.	(c)	4.	(d)	5.	(a)	6.	(b)	7.	(b)	8.	(b)	9.	(a)	10.	(b)
11.	(b)	12.	(d)	13.	(c)	14.	(b)	15.	(b)	16.	(b)	17.	(b)	18.	(b)	19.	(c)	20.	(d)

SOLUTIONS

1. (d) Given,

$P^2 \propto R \Rightarrow P^2 = k_1R$

$Q^2 \propto R \Rightarrow Q^2 = k_2R$

and $P \neq Q$ Consider,

$P^2 + Q^2 = k_1R + k_2R$

$\Rightarrow R(k_1 + k_2) = Rk$

Hence, $(P^2 + Q^2) \propto R$

Consider, $PQ = \sqrt{k_1R}.\sqrt{k_2R}$

$\Rightarrow R\sqrt{k_1.k_2} = R.k$

$\Rightarrow PQ \propto R$

Consider, $P^2 - Q^2 = k_1R - k_2R$

$\Rightarrow R(k_1 - k_2) = Rk$

$\Rightarrow P^2 - Q^2 \propto R$

Hence, all statements are correct.

2. (a) $p \propto \frac{q}{r^2} \Rightarrow p = \frac{kq}{r^2}$ where, k = constant

Now, q is increased by 20% and r is decreased by 20%

Then, new p (let's say p') $= k\frac{1.2q}{(0.8r)^2}$

$= \frac{1.2kq}{0.64r^2} \Rightarrow p' = 1.875\left(\frac{kq}{r^2}\right)$

Hence,

$\%\text{ change} = \frac{\text{Final value} - \text{Initial value}}{\text{Initial value}} \times 100$

$= \frac{\frac{1.875kq}{r^2} - \frac{kq}{r^2}}{\frac{kq}{r^2}} \times 100$

$= (0.875) \times 100 = 87.5$

Hence, change in p is 87.5%

Alternate Method:-

$p \propto \frac{q}{r^2}$

$q = 5 : 6$

$r^2 = 5^2 : 4^2$

$P = \frac{5}{25} : \frac{6}{16} = 8 : 15$

Change in% $= \frac{7}{8} \times 100\% = 87.5\%$

3. (c) Statement (I):

ATQ,

$x \propto z$ and $y \propto z$

$\Rightarrow x = kz$ and $y = rz$, where k & r are constants.

$\Rightarrow x^2 = k^2z^2$ and $y^2 = r^2z^2$

$\Rightarrow x^2 - y^2 = z^2(k^2 - r^2)$

$\Rightarrow x^2 - y^2 \propto z^2$

Hence, statement (I) is correct.

Statement (II):

ATQ,

$\Rightarrow x \propto \frac{1}{z}$ & $y \propto \frac{1}{z}$

$\Rightarrow xz = k$ & $yz = r$ where k & r are constants

$\Rightarrow (xz)(yz) = kr$

$\Rightarrow xyz^2 = kr \Rightarrow xy = \frac{kr}{z^2}$

$\Rightarrow xy \propto \frac{1}{z^2}$

Hence, statement (II) is also correct.

So, both statements (I) and (II) are correct.

4. (d) If x varies as y then $x = ky$, where (k = constant)

(1) $x^2 + y^2$ varies as $x^2 - y^2$

Putting $x = ky$

$\Rightarrow x^2 + y^2 = (ky)^2 + y^2 = y^2(k^2 + 1)$

and $x^2 - y^2 = (ky)^2 - y^2 = y^2(k^2 - 1)$

So,

$\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} = \frac{y^2(k^2 + 1)}{y^2(k^2 - 1)} = \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1}$

$\because$ k is constant, so k^2 will also be a constant and $(k^2 + 1)$ & $(k^2 - 1)$ will also be a constant.

Now,

$\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ = Constant

So,

$x^2 + y^2$ varies as $x^2 - y^2$

Hence, statement (1) is correct.

(2) $\frac{x}{y^2}$ varies inversely as y.

$\Rightarrow$ Putting $x = ky$

$\Rightarrow \frac{x}{y^2} = \frac{ky}{y^2} = \frac{k}{y}$

So,

$\frac{x}{y^2}$ is inversely proportional to y.

Hence, Statement (ii) is also correct.

(3) $\sqrt[n]{x^2y}$ varies as $\sqrt[2n]{x^4y^2}$

$\Rightarrow \sqrt[2n]{x^4y^2} = \sqrt[2n]{(x^2y)^2} = \sqrt[n]{x^2y}$

So,

$\sqrt[n]{x^2y}$ varies as $\sqrt[2n]{x^4y^2}$ as they are same.

Hence, statement (3) is also correct.

$\therefore$ 1, 2 & 3 all are correct.

Alternate Method:-

1. Given, $x \propto y$

$\Rightarrow x = ky \Rightarrow \frac{x}{y} = k$

Using componendo and dividendo

$\Rightarrow \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} = \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1} = k^1$

$\Rightarrow x^2 + y^2 = k^1(x^2 - y^2)$

$\Rightarrow (x^2 + y^2) \propto (x^2 - y^2)$

2. $x \propto y$

$\Rightarrow \frac{x}{y} = k \Rightarrow \frac{x}{y^2} = \frac{k}{y} \Rightarrow \frac{x}{y^2} \propto \frac{1}{y}$

3. Consider

$\sqrt[2n]{x^4y^2} = \sqrt[2n]{(x^2y)^2} = \sqrt[n]{x^2y}$

Hence, all 3 statements are correct.

5. (a) ATQ,

Time $\propto \sqrt{\text{Distance}}$

$\frac{\text{Time}}{\sqrt{\text{Distance}}}$ = Constant

So,

$\frac{t_1}{\sqrt{d_1}} = \frac{t_2}{\sqrt{d_2}} \Rightarrow \frac{t_1}{t_2} = \frac{\sqrt{d_1}}{\sqrt{d_2}}$

$\Rightarrow \frac{t_1^2}{t_2^2} = \frac{d_1}{d_2}$

Now,

$\frac{(4)^2}{(t_2)^2} = \frac{78.40}{122.50}$

$\Rightarrow (t_2)^2 = \frac{12250 \times 16}{7840}$

$\Rightarrow (t_2)^2 = 25$

$\Rightarrow t_2 = \sqrt{25}$

$\Rightarrow t_2 = 5$ sec.

$\therefore$ The required time is 5 sec.

6. (b) Let the fourth proportion is x.

ATQ,

$\frac{12^{35}}{3^{12}} = \frac{4^{12}}{x}$

$\Rightarrow x = \frac{4^{12} \times 3^{12}}{12^{35}} = \frac{(12)^{12}}{(12)^{35}} = \frac{1}{(12)^{23}}$

$\Rightarrow x = (12)^{-23}$

7. (b) $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$

$\Rightarrow \frac{2^3}{8^{5.06}} = \frac{8^{-4.06}}{x} \Rightarrow \frac{2^3}{2^{15.18}} = \frac{2^{-12.18}}{x}$

$\Rightarrow 2^3x = 2^{-12.18 + 15.18}$

$\Rightarrow 2^3x = 2^3 \Rightarrow x = 1$

8. (b) Let the fourth proportion be x.

$x = \frac{(a^3 + b^3) \times (a^2 - b^2)}{(a + b)^2 \times (a^3 - b^3)}$

$= \frac{(a + b) \times (a^2 - ab + b^2)(a + b)(a - b)}{(a + b)^2 \times (a - b)(a^2 + ab + b^2)}$

$= \frac{a^2 - ab + b^2}{a^2 + ab + b^2}$

9. (a) Mean proportional of a and b = $\sqrt{ab}$

Mean proportional of 0.14 and 2.24 = $\sqrt{0.14 \times 2.24}$

$= \sqrt{0.2 \times 0.7 \times 0.7 \times 3.2}$

$= 0.7 \times 0.8 = 0.56$

10. (b) Let mean proportional be x

$\Rightarrow x = \sqrt{0.03 \times 0.0003}$

$= \sqrt{3 \times 3 \times \frac{1}{10^6}} = \frac{3}{10^3} = 0.003$

11. (b) Let, c be the Mean proportion

$c^2 = \frac{a^3 + b^3}{a - b} \times \frac{a^2 - b^2}{a^2 - ab + b^2}$

$\Rightarrow c^2 = \frac{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}{(a - b)} \times \frac{(a - b)(a + b)}{(a^2 - ab + b^2)}$

$\Rightarrow c^2 = (a + b)^2$

$\Rightarrow c = (a + b)$

12. (d) 7, 11, 18, 23

$x = \frac{bc - ad}{(a + d) - (b + c)}$

$= \frac{11 \times 18 - 23 \times 7}{(23 + 7) - (11 + 18)}$

$= \frac{198 - 161}{30 - 29} = 37$

$\therefore$ Mean proportional between $(x - 1)$ and $(2x - 10)$

$= \sqrt{(37 - 1) \times (2 \times 37 - 10)}$

$= \sqrt{36 \times 64} = 6 \times 8 = 48$

Alternate Method:

diff. 4 $\left(\frac{7 + x}{11 + x} = \frac{18 + x}{23 + x}\right)$ diff. 5

$\Rightarrow 5(7 + x) = 4(18 + x)$

$\Rightarrow 35 + 5x = 72 + 4x$

$\Rightarrow x = 37$

$\therefore$ Mean proportional between $(x - 1)$ and $(2x - 10)$

$= \sqrt{(37 - 1) \times (2 \times 37 - 10)}$

$= \sqrt{36 \times 64} = 6 \times 8 = 48$

Alternate Method:

diff. 4 $\left(\frac{7}{11} \quad \frac{18}{23}\right)$ diff. 5

(11 above, 12 below)

$\frac{11}{12}$) 1 $\xrightarrow{\times 4}$ 44, 1 $\xrightarrow{\times 4}$ 48

44 − 7 = 37

diff.

$\therefore$ Mean proportional between $(x - 1)$ and $(2x - 10)$

$= \sqrt{(37 - 1) \times (2 \times 37 - 10)}$

$= \sqrt{36 \times 64} = 6 \times 8 = 48$

13. (c) $x = \frac{bc - ad}{(a + d) - (b + c)}$

$= \frac{3 \times 30 - 2 \times 35}{(2 + 35) - (3 + 30)}$

$= \frac{90 - 70}{37 - 33} = \frac{20}{4} = 5$

$\therefore$ Mean proportional of $(x+7)$ and $(x-2)$ = $\sqrt{12\times3}$

= $\sqrt{36}$ = 6

Alternate Method:

$\frac{2+x}{3+x} = \frac{30+x}{35+x}$

By assuming value, $x = 5$

$\frac{2+5}{3+5} = \frac{30+5}{35+5} \Rightarrow \frac{7}{8} = \frac{35}{40}$

$\Rightarrow \frac{7}{8} = \frac{7}{8}$ (satisfy)

$\therefore$ Mean proportional of $(x+7)$ and $(x-2)$ = $\sqrt{12\times3}$

= $\sqrt{36}$ = 6

Alternate Method:

Diff = 1 $\left(\frac{2+x}{3+x} = \frac{30+x}{35+x}\right)$ Diff = 5

$5(2+x) = 1\times(30+x)$

$\Rightarrow 10+5x = 30+x$

$\Rightarrow 4x = 20$

$\Rightarrow x = 5$

$\therefore$ Mean proportional of $(x+7)$ and $(x-2)$ = $\sqrt{12\times3}$

= $\sqrt{36}$ = 6

14. (b) $\frac{24-x}{40-x} = \frac{33-x}{57-x}$

By assuming values, $x = 6$

$\frac{24-6}{40-6} = \frac{33-6}{57-6}$

$\Rightarrow \frac{18}{34} = \frac{27}{51}$

$\Rightarrow \frac{9}{17} = \frac{9}{17}$ (satisfy)

$\therefore \frac{5x+12}{4x+15} = \frac{5\times6+12}{4\times6+15} = \frac{42}{39} = \frac{14}{13}$

Alternate Method:

Diff = 16 $\left(\frac{24-x}{40-x} = \frac{33-x}{57-x}\right)$ Diff = 24

= 2 = 3

$\Rightarrow 3(24-x) = 2(33-x)$

$\Rightarrow 72-3x = 66-2x \Rightarrow x = 6$

$\therefore \frac{5x+12}{4x+15} = \frac{5\times6+12}{4\times6+15} = \frac{42}{39} = \frac{14}{13}$

Alternate Method:

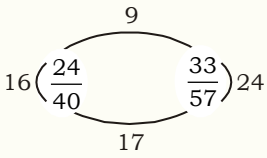
24, 40, 33, 57

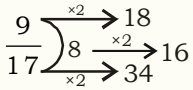
$x = \frac{ad-bc}{(a+d)-(b+c)} = \frac{24\times57-40\times33}{(24+57)-(40+33)}$

$= \frac{1368-1320}{81-73} = \frac{48}{8} = 6$

$\therefore \frac{5x+12}{4x+15} = \frac{5\times6+12}{4\times6+15} = \frac{42}{39} = \frac{14}{13}$

Alternate Method:





24 – 18

Diff. = 6

$\therefore \frac{5x+12}{4x+15} = \frac{5\times6+12}{4\times6+15} = \frac{42}{39} = \frac{14}{13}$

15. (b) Given,

No. = 24, 33, 20, 26

ATQ,

diff. = 9 $\left(\frac{24-x}{33-x} = \frac{20-x}{26-x}\right)$ diff. = 6

3 2

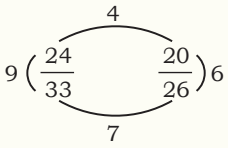
$\Rightarrow (24-x)\times2 = (20-x)\times3$

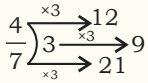
$\Rightarrow 48-2x = 60-3x \Rightarrow x = 12$

So, mean proportion b/w $(2x+1)$ and $(5x-11)$

$\Rightarrow \sqrt{25\times49} = 5\times7 = 35$

Alternate Method:





24 – 12

Diff. = 12

$\therefore$ Mean proportion b/w $(2x+1)$ and $(5x-11)$

= $\sqrt{(2x+1)(5x-11)}$

= $\sqrt{25\times49}$ = 5 × 7 = 35

16. (b) $A \propto \frac{\sqrt{B}}{C^3}$

$\Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{\sqrt{B_1}}{\sqrt{B_2}} \times \frac{C_2^3}{C_1^3}$

$\Rightarrow \frac{15}{9} = \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{B_2}} \times \frac{2^3}{2^3}$

$\Rightarrow \frac{27}{B_2} = \left(\frac{15}{9}\right)^2 = \frac{225}{81}$

$\Rightarrow B_2 = \frac{243}{25}$

17. (b) $x \propto \frac{y^3}{z^2}$

$\Rightarrow x = a\frac{y^3}{z^2}$ (Where a is constant)

ATQ,

$\frac{1}{36} = a \times \frac{2^3}{3^2} \Rightarrow \frac{1}{36} = a \times \frac{8}{9}$

$\Rightarrow a = \frac{1}{32}$

ATQ,

$x = a \frac{y^3}{z^2} = \frac{1}{32} \times \frac{27}{25}$

$\therefore 800x = 800 \times \frac{1}{32} \times \frac{27}{25} = 27$

18. (b) ATQ,

$y \propto (x + 3)$

$\Rightarrow y = k(x + 3)$.....(i)

$\Rightarrow 8 = k(1 + 3) \Rightarrow k = 2$

$\therefore y = 2(x + 3)$ .....(ii)

Again

$x \propto \frac{1}{z} \Rightarrow x = m \times \frac{1}{z}$ .....(iii)

$\Rightarrow 2 = m \times \frac{1}{6}$

$\therefore m = 12,$

$x = \frac{12}{z}$ .....(iv)

From (ii) and (iv), $\frac{y}{2} = x + 3$

$\Rightarrow \left(\frac{y}{2} - 3\right) = \frac{12}{z} \Rightarrow z(y - 6) = 24$

19. (c) ATQ,

Weight (W) $\propto$ (Radius)^2 × Thickness (T)

$\Rightarrow \frac{4}{1} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \times \frac{16}{9} \Rightarrow \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{9}{4} \Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = \frac{3}{2} = 3 : 2$

20. (d) $\because a + 35 = b,\ c + 60 = d$

$a \times c = 5376$

$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{a+35} = \frac{c}{c+60}$

$\Rightarrow ac + 60a = ac + 35c \Rightarrow 60a = 35c$

By proportion rule,

$\Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{7x}{12x}$

$\therefore a \times c = 84x^2 = 5376$

$\Rightarrow x = 8$

$a = 7 \times 8 = 56$

$b = 56 + 35 = 91$

$c = 12 \times 8 = 96$

$d = 96 + 60 = 156$

$\therefore a + b + c + d = 399$